

Tema d'esame 26/09/2017

Sta $A = -A^T$ una matrice reale antisimmetrica 3×3 non nulla

1) Mostrare che A ha un autovalore nullo, 2 autovalori immaginari puri e che gli autovettori sono ortogonali in $\mathbb{C}^3$

2) calcolare $\exp A$ con $A = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 2 \\ 0 & -2 & 0 \end{bmatrix}$

Teo

Teorema Spettrale per auto. dimensionale

matrice hermitiana se $A = A^\dagger$ ($a_{ij} = \overline{a_{ji}}$)

hermitiano = auto. finito
in spazi finito dimensionali

$A^\dagger$ è la matrice trasposta coniugata.

A hermitiana $\Rightarrow$ diagonalizzabile da una matrice unitaria, possiede solo autovalori reali, e autovettori relativi ad autovalori distinti sono fra loro ortogonali.

$\Rightarrow$ costruiamo da A una matrice hermitiana

$$B \equiv iA \Rightarrow B^\dagger = (B^*)^T = (iA^\dagger)^* = -iA^T = iA = B$$

$$\Rightarrow B \text{ hermitiana e } \{\lambda_i\}_{i=1}^3, \lambda_i \in \mathbb{R}$$

inoltre, sempre per il teorema spettrale, gli autovettori associati ad autovalori distinti sono ortogonali.

Autovettori di B sono anche autovettori di A

$$Bu = \lambda u \Rightarrow iAu = \lambda u \Rightarrow \underline{Au = -i\lambda u}$$

Osserviamo che, se $\lambda_1 \neq 0$

$$Bu_1 = \lambda_1 u_1 \leadsto (Bu_1)^* = B^* u_1^* = -Bu_1^* = \lambda_1 u_1^*$$

$$\Rightarrow Bu_1^* = -\lambda_1 u_1^*$$

$\Rightarrow$ abbiamo un secondo autovalore $\lambda_2 = -\lambda_1$

Ma $\text{Tr}(A) = 0$ essendo antisimmetrica

$$\Rightarrow \lambda_1 + \lambda_2 + \lambda_3 = 0 \Rightarrow \lambda_3 = 0.$$

Quindi

$\lambda \in \mathbb{R}$ come conseguenza
del teorema spettrale

$$Bu_1 = iAu_1 = \lambda_1 u_1$$

$$Bu_2 = iAu_2 = -\lambda_1 u_2$$

$\Rightarrow \pm i\lambda \rightarrow$ autovalori
di A .

ii) A è diagonalizzabile $\Rightarrow$ esiste U unitaria t.c.

$$A = U^T D U \quad \text{con} \quad D = \text{diag}(0, i\lambda, -i\lambda) \quad \lambda \in \mathbb{R}$$

U è la matrice degli autovettori di A .

$$e^A = \sum_{k=0}^{+\infty} \frac{A^k}{k!} = \sum_{k=0}^{+\infty} \frac{(U^T D U)^k}{k!}$$

$$(U^T D U)^k = U^T D \underbrace{U U^T}_{=I} D U \dots U^T D U = U^T D^k U$$

$$\Rightarrow e^A = U^T \left(\sum_{k=0}^{+\infty} \frac{1}{k!} D^k \right) U = U^T e^D U$$

Facciamo i calcoli per $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 2 \\ 0 & -2 & 0 \end{pmatrix}$

$$\det(A - \lambda) = \det \begin{pmatrix} -\lambda & 1 & 0 \\ -1 & -\lambda & 2 \\ 0 & -2 & -\lambda \end{pmatrix} = +1(-\lambda) - \lambda(\lambda^2 + 4)$$

$$= -\lambda(\lambda^2 + 5) \Rightarrow \lambda_1 = 0 \quad \lambda_{2,3} = \pm i\sqrt{5}$$

cerchiamo u_1

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 2 \\ 0 & -2 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} y \\ -x + 2z \\ -2y \end{pmatrix} = \lambda \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}$$

- $\lambda = 0 \Rightarrow y = 0 \quad x = 2z \Rightarrow u_1 = \frac{1}{\sqrt{5}} \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$

- $\lambda = +i\sqrt{5} \quad y = i\sqrt{5}x \rightarrow -i\frac{\sqrt{5}}{2}z = i\sqrt{5}x$
 $-x + 2z = i\sqrt{5}y$
 $-2y = i\sqrt{5}z$
 $u_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ i\sqrt{5} \\ -2 \end{pmatrix} \cdot \frac{1}{\sqrt{10}}$

- $u_3 = u_2^* \text{ (determinato per il p.c.)} = \frac{1}{\sqrt{10}} \begin{pmatrix} 1 \\ -i\sqrt{5} \\ -2 \end{pmatrix}$

$$\forall \underline{v} \in \mathbb{C}^3$$

$$\underline{v} = (\underline{u}_1, \underline{v}) \underline{u}_1 + (\underline{u}_2, \underline{v}) \underline{u}_2 + (\underline{u}_3, \underline{v}) \underline{u}_3$$

$$e^A \underline{v} = (\underline{u}_1, \underline{v}) \underline{u}_1 + (\underline{u}_2, \underline{v}) \underline{u}_2 e^{i\sqrt{5}} + e^{-i\sqrt{5}} (\underline{u}_3, \underline{v}) \underline{u}_3$$

questo perché abbiamo visto che

$$e^A = U^\dagger e^D U \Rightarrow \text{diagonalizzabile con gli stessi autovettori e autovalori } e^{\lambda_i} \text{ con } \lambda_i \text{ autovalori di } A.$$

prendiamo i vettori $\underline{v}^{(k)} = \underline{v}_j^{(k)} = f_j^{(k)}$

$$e^A_{ij} = \overline{u}_{,j} u_{,i} + \overline{u}_{,j} u_{,i} e^{i\sqrt{5}} + e^{-i\sqrt{5}} \overline{u}_{,j} u_{,i}$$

Esercizio 26/09/2018

Spazio di Hilbert separabile H .

Sia $\{u_n\}_{n=1}^{+\infty}$ un sistema ortonormale completo.

Considerare $Ux = \sum_{n=1}^{\infty} (u_n | x) u_{n+1} \quad x \in H$

- i) U è limitato?
- ii) U è invertibile?
- iii) U è isometrico?
- iv) U è unitario? costruire l'aggiunto

Teoria

spazio di Hilbert: spazio vettoriale con un prodotto scalare, completo rispetto alla norma indotta dal prodotto scalare

separabile: $\exists$ un sistema ortonormale completo $\{u_n\}$

$\Rightarrow$ valgono le seguenti proprietà

i) $x = \sum_{n=1}^{+\infty} (u_n | x) u_n \quad \forall x \in H$

ii) vale $\|x\|^2 = \sum_{n=1}^{+\infty} |(u_n, x)|^2$ id. di Parseval

iii) $(x, u_n) = 0 \quad \forall n \Rightarrow x = 0$.
 $\{u_n\}$ denso in H .

$$i) \quad U \text{ limitato} \iff \sup_{x \in H} \frac{\|Ux\|}{\|x\|} = M < \infty$$

$$\|Ux\|^2 = \text{identità di Parseval} = \sum_{i=1}^{+\infty} |(u_i, Ux)|^2$$

$$= \sum_{i=1}^{+\infty} \left| (u_i, \sum_{n=1}^{+\infty} (u_n, x) u_{n+1}) \right|^2$$

$$= \sum_{i=1}^{+\infty} \left| \sum_{n=1}^{+\infty} (u_n, x) (u_i, u_{n+1}) \right|^2$$

$$= \sum_{i=1}^{+\infty} \left| \sum_{n=1}^{+\infty} (u_n, x) \delta_{i, n+1} \right|^2 = \sum_{i=2}^{+\infty} |(u_{i-1}, x)|^2$$

$$= \sum_{i=1}^{+\infty} |(u_i, x)|^2 = \|x\|^2.$$

$$\implies \sup_{x \in H} \frac{\|Ux\|}{\|x\|} = 1 \implies U \text{ limitato}.$$

ii). U è invertibile, infatti $\text{Ker } U = \{0\}$

$$Ux = 0 \Rightarrow (Ux, u_{i+1}) = 0 = \left(\sum_{n=1}^{+\infty} (u_n(x) u_n, u_{i+1}) \right) \\ = (u_i, x) = 0 \quad \forall i \Rightarrow x = 0$$

• U non è suriettivo infatti se $y = u_1$,

~~$\exists \bar{x}$~~ t.c. $Ux = u_1 = y$

infatti

$$(u_1, Ux) = \left(u_1, \sum_{n=1}^{+\infty} (u_n, x) u_{n+1} \right) \\ = \sum_{n=1}^{+\infty} (u_1, u_{n+1}) (u_n, x) = \sum_{n=1}^{+\infty} \delta_{0,n} (u_n, x) = 0$$

$\leadsto Ux \in u_1^\perp \Rightarrow U$ non è invertibile!

iii) isometrico? isometrico $\Leftrightarrow (Ux, Ux) = (x, x)$

$$\|Ux\| = \|x\|$$

dimostrato al punto 2

$\Rightarrow S_1$.

iv) unitario? No perché?

Definizioni equivalenti

i) isometrico e suriettivo

ii) $(Ux, Uy) = (x, y) \forall x, y \in H$ e suriettivo

iii) $U^T U = U U^T = 1$

U è isometrico ma non suriettivo $\Rightarrow$ non è unitario.

costruiamo l'aggiunto

$$(y | Ux) = (U^T y | x) = \sum_{i=1}^{+\infty} (U^T y | u_i) (u_i | x)$$

Proprietà del prodotto
scalare

↑
identità di Parseval

$$\stackrel{!}{=} \sum_{i=1}^{+\infty} (u_i | U^T y)^* (u_i | x) \quad (\star)$$

$$(y | Ux) = \sum_{i=1}^{+\infty} (y | u_i) (u_i | Ux) \quad n+1 = i$$

$$= \sum_{i=1}^{+\infty} (y | u_i) (u_i | \sum_{n=1}^{+\infty} (u_n | x) u_{n+1}) \quad (\star\star)$$

$$= \sum_{i=2}^{+\infty} (u_i | y)^* (u_{i-1} | x) = \sum_{i=1}^{+\infty} (u_{i+1} | y)^* (u_i | x)$$

quindi uguagliando $(\star) = (\star\star)$

$$\Rightarrow (u_i | U^T y) = (u_{i+1} | y) \Rightarrow U^T y = \sum_{i=1}^{+\infty} (u_{i+1} | y) u_i$$

Esercizio 3a 19/07/2017

3

si consideri $\ell^2(\mathbb{C})$ e H operatore lineare

$$D(H) = \left\{ \{c_n\} : \sum_{n=0}^{+\infty} \left| \left(n + \frac{1}{2}\right) c_n \right|^2 < +\infty \right\}$$

$$H: \{c_n\} \longrightarrow \left\{ \left(n + \frac{1}{2}\right) c_n \right\}$$

i) Dimostrare che $D(H)$ è un sottospazio lineare

ii) H è invertibile

iii) H è limitato

iv) H è simmetrico?

v) H è autaggiunto?

ii) ℓ^2 è lineare quindi

$$\tilde{c}_n \equiv \left(n + \frac{1}{2}\right) c_n \in \ell^2 \quad \text{e} \quad \tilde{d}_n \equiv \left(n + \frac{1}{2}\right) d_n \in \ell^2$$

allora anche la somma $\left(n + \frac{1}{2}\right) (c_n + d_n) \in \ell^2$

ovvero $c_n + d_n \in D(H)$ se $c_n \in D(H)$ e $d_n \in D(H)$.

Analogamente per le moltiplicazioni per uno scalare.

$$\text{ii)} \quad \text{se } 0 = \| \hat{H} c \| = \sum_{n=0}^{+\infty} \left| \left(n + \frac{1}{2}\right) c_n \right|^2 \text{ allora } c_n = 0 \quad \forall n$$

$$\Rightarrow c = 0 \quad \Rightarrow \ker(\hat{H}) = \{0\} \Rightarrow \text{è iniettivo.}$$

Ma è anche suriettivo perché se considero $d_n \in \ell^2$

$$\text{posso costruire } c_n = \frac{d_n}{n + \frac{1}{2}} \quad \text{f.c.} \quad H c_n = d_n$$

• $\hat{H}$ non è limitato

ad esempio consideriamo $C_n^{(m)} = \delta_n^{(m)}$

famiglie di successioni

$$\|C_n^{(m)}\| = 1 \quad \|\hat{H} C_n^{(m)}\| = m + \frac{1}{2} \rightarrow +\infty$$

$$\Rightarrow \sup_{C \in D(H)} \frac{\|\hat{H} C\|}{\|C\|} = +\infty \quad \text{per } m \rightarrow +\infty$$

• H simmetrico se $(Ha, b) = (a, Hb) \quad \forall a, b \in D(H)$

$\rightarrow H$ non è limitato $\Rightarrow$ l'esistenza dell'aggiunto è garantita solo se densamente definito.

$D(H)$ contiene, ad esempio, proprio le successioni

$C^{(m)} \left(C_n^{(m)} = \delta_n^{(m)} \right)$ che formano un sistema ortonormale completo di $\ell^2(\mathbb{Z})$ (quindi denso)

$$\Rightarrow \exists H^\dagger$$

dati $c, d \in D(H)$

$$(d, Hc) = \sum_0^\infty (n + \frac{1}{2}) \bar{d}_n c_n = \sum_0^\infty \overline{(n + \frac{1}{2}) d_n} c_n$$

$$= (\hat{H} d, c) \Rightarrow \hat{H} c \hat{H}^\dagger$$

simmetrico

cosa vuol dire? potrebbe ad esempio essere che

$$(d, Hc) = (H^\dagger d, c) \quad \text{ma } d \notin D(H)$$

• Affinché H sia autoaggiunto si deve mostrare
che $\hat{H}^\dagger \subset H$

Sia $d \in \mathcal{D}H^\dagger \Rightarrow \exists d' \in \ell^2(\mathbb{Z})$

tale che $\forall c \in \mathcal{D}H$ si ha

$$(d, Hc) = (d', c) \quad (1)$$

Mostriamo che se questo è vero allora $d \in \mathcal{D}H$
consideriamo la $c^{(m)} \in \mathcal{D}H$ nella (1).
 $\leftarrow c_n^{(m)} = \delta_n^m$

$$\begin{aligned} (d, \hat{H} c^{(m)}) &= \sum_{n=1}^{\infty} \bar{d}_n \left(n + \frac{1}{2}\right) c_n^{(m)} = \sum_{n=1}^{\infty} \bar{d}_n \left(n + \frac{1}{2}\right) \delta_n^m \\ &= \bar{d}_m \left(m + \frac{1}{2}\right) = d'_m \end{aligned}$$

Diventa $\bar{d}_m \left(m + \frac{1}{2}\right) = d'_m$

ma $d' \in \ell_2(\mathbb{Z}) \Rightarrow \sum |d'_m|^2 < \infty$

$\Rightarrow \sum \left| d_m \left(m + \frac{1}{2}\right) \right|^2 < \infty$ cioè $d \in \mathcal{D}\hat{H}$ $\square$

$\Rightarrow$ sì, H è anche autoaggiunto.

Esercizio 30/01/2020

Nello spazio di Hilbert $\ell^2(\mathbb{C})$ si consideri l'operatore

$$Q: (x_1, x_2, x_3, x_4, x_5, x_6, \dots) \rightarrow (x_2, x_3, x_1, x_5, x_6, x_4, \dots)$$

ovvero permuta ciclicamente le componenti a gruppi di 3.

- Q è isometrico? è unitario?
- Si calcoli il risolvente $R_z = (z - Q)^{-1}$, per quali z esiste?

Teoria

- $\ell^2(\mathbb{C})$ è lo spazio di tutte le successioni $\{a_n\}$ $a_n \in \mathbb{C}$ tali che $\sum_{n=0}^{+\infty} |a_n|^2 < +\infty$ $\underline{x} = (a_1, a_2, \dots)$

dotato di prodotto scalare $(\underline{a}, \underline{b}) = \sum_{n=1}^{+\infty} a_n^* b_n$
è uno spazio di Hilbert.

- Q isometrico $\iff \|Q\underline{x}\| = \|\underline{x}\|$

- Q unitario $\iff (Q\underline{a}, Q\underline{b}) = (\underline{a}, \underline{b})$ e suriettivo

$$\|Q\| = \sum_{i=1}^{\infty} |a_{3i+1}|^2 + |a_{3i+2}|^2 + |a_{3i}|^2 \quad \leftarrow \text{serie assolutamente convergente}$$

$$= \sum_{i=1}^{\infty} |a_{3i}|^2 + |a_{3i+1}|^2 + |a_{3i+2}|^2 = \|a\|$$

$\Rightarrow Q$ isometrico

Ma è unitario? ovvero $Q Q^+ = Q^+ Q = \mathbb{1} \iff Q^+ = Q^{-1}$

Def: Q isometrica $(Qx, Qx) = (x | Q^+ Q x) = (x | x) \quad \forall x$

$$\Rightarrow Q^+ Q = \mathbb{1}$$

ma $\nRightarrow Q Q^+ = \mathbb{1}$

Se Q è invertibile allora $Q^+ Q = \mathbb{1} \quad Q^+ = Q^{-1}$ e
vale anche $Q Q^+ = \mathbb{1}$.

Si costruisce ad occhio l'inverso:

$$Q^{-1}: (x_1 x_2 x_3 x_4 x_5 x_6 \dots) \longrightarrow (x_3 x_1 x_2 x_6 x_4 x_5 \dots)$$

e notiamo anche che $Q^{-1} = Q \cdot Q$

$$\bullet R_z = (z - Q)^{-1} = \frac{1}{z} \left(1 - \frac{Q}{z} \right)^{-1} = \frac{1}{z} \sum_{n=0}^{+\infty} \left(\frac{Q}{z} \right)^n$$

converge per $\left\| \frac{Q}{z} \right\| < 1$ ovvero $\|Q\| < |z| \leadsto |z| > 1$

$$Q \text{ isometric} \Rightarrow \|Q\| = 1$$

$$Q^n: \quad Q^0 = 1$$

$$Q^1 = Q$$

$$Q^2 = Q^{-1} = Q^+$$

$$Q^3 = 1$$

...

$$\Rightarrow R_z = \frac{1}{z} \sum_{k=0}^{+\infty} \left[\left(\frac{Q}{z} \right)^{3k} + \left(\frac{Q}{z} \right)^{3k+1} + \left(\frac{Q}{z} \right)^{3k+2} \right]$$

$$= \frac{1}{z} \sum_{k=0}^{+\infty} \left[\frac{1}{z^{3k}} + \frac{Q}{z^{3k+1}} + \frac{Q^+}{z^{3k+2}} \right] \quad \text{Somma di } \sum_k \left(\frac{1}{z^3} \right)^k$$

$$= \frac{1}{z} \left(\frac{1}{1 - \left(\frac{1}{z} \right)^3} 1 + \frac{Q}{z} \frac{1}{1 - \left(\frac{1}{z} \right)^3} + \frac{Q^+}{z^2} \frac{1}{1 - \left(\frac{1}{z} \right)^3} \right)$$

$$= \frac{1}{z} \frac{z^3}{z^3 - 1} \left(\dots \right) = \frac{z^2}{z^3 - 1} \left(1 + \frac{Q}{z} + \frac{Q^+}{z^2} \right)$$

Esercizio 4 21 febbraio 2018

$f(x) = \sin x$, determinare $ax+b$ che meglio approssima
 f su $[0; \pi/2]$ nella norma di $L^2[0; \pi/2]$

Teoria

spazio $L^p(I)$ insieme delle funzioni t.c. $\int_I |f(x)|^p dx$ finito

$$\int_I |f(x)|^p dx$$

$L^2(I)$ con prodotto scalare $(f, g) = \int_I f \overline{g} dx$

è uno spazio di Hilbert: spazio vettoriale dotato di prodotto scalare e completo rispetto alla norma indotta dal prodotto scalare.

la norma definisce una metrizza

$$d(f, g) = \|f - g\|$$

l'esercizio chiede di calcolare $\min_{a, b} (\|f(x) - ax - b\|)$

$$\min_{a, b} \left(\int_0^{\pi/2} |\sin(x) - ax - b|^2 dx \right)$$

MA modo più diretto

osservo che $ax+b = au_1 + bu_2$ $u_1(x)=x$
 $u_2(x)=1$

$\{u_2, u_1\}$ formano un sottospazio lineare
chiuso e finito dim di $L_2(I)$

$\Rightarrow$ la migliore approssimazione di $f(x)$ è la
proiezione su questo sottospazio

Cioè data V_1 e V_2 base ortonormale del sottospazio
la migliore approssimazione è data da

$$(v_1, f)v_1 + (v_2, f)v_2$$

$\Rightarrow$ devo costruire una base ortonormale partendo

$$\text{da } u_1 = x \quad \text{e} \quad u_2 = 1$$

utilizzando il metodo di G.S.

Costruisco una base ortonormale col metodo di G.S.

$$u_1 = \frac{u_1}{\|u_1\|} \quad \|u_1\|^2 = \int_0^{\pi/2} x^2 dx = \left. \frac{x^3}{3} \right|_0^{\pi/2} = \frac{\pi^3}{24}$$

$$u_1 = \frac{x \cdot 2\sqrt{6}}{\pi^{3/2}} \quad v_2 = \frac{u_2 - (v_1, u_2) v_1}{\|u_2 - (v_1, u_2) v_1\|}$$

$$(v_1, u_2) = \int_0^{\pi/2} \frac{x \cdot 2\sqrt{6}}{\pi^{3/2}} dx = \frac{x^2}{2} \sqrt{\frac{24}{\pi^3}} \Big|_0^{\pi/2} = \frac{\pi^2}{8} \sqrt{\frac{24}{\pi^3}}$$

$$u_2 - (v_1, u_2) v_1 = 1 - \frac{\pi^2}{8} \sqrt{\frac{24}{\pi^3}} \cdot \sqrt{\frac{24}{\pi^3}} \cdot x = 1 - \frac{3}{\pi} x$$

$$\|1 - \frac{3}{\pi} x\|^2 = \int_0^{\pi/2} \left(1 + \frac{9}{\pi^2} x^2 - \frac{6}{\pi} x\right) dx$$

$$= x + \frac{3}{\pi^2} x^3 - \frac{3}{\pi} x^2 \Big|_0^{\pi/2} = \frac{\pi}{2} + \frac{3}{8} \pi - \frac{3}{4} \pi = \frac{1}{8} \pi$$

$$v_2 = \left(1 - \frac{3}{\pi} x\right) \sqrt{\frac{8}{\pi}}$$

$$\int_0^{\pi/2} x \sin x = \int_0^{\pi/2} \sin x = 1$$

$$(v_1, \sin x) = \int_0^{\pi/2} \sqrt{\frac{24}{\pi^3}} x \cdot \sin x = \sqrt{\frac{24}{\pi^3}}$$

$$(v_2, \sin x) = \int_0^{\pi/2} \left(1 - \frac{3}{\pi} x\right) \sqrt{\frac{8}{\pi}} \sin x = \sqrt{\frac{8}{\pi}} - \frac{3}{\pi} \sqrt{\frac{8}{\pi}}$$

$$\Rightarrow \tilde{f} = \frac{24}{\pi^3} x + \frac{8}{\pi} \left(1 - \frac{3}{\pi}\right) \left(1 - \frac{3}{\pi} x\right)$$

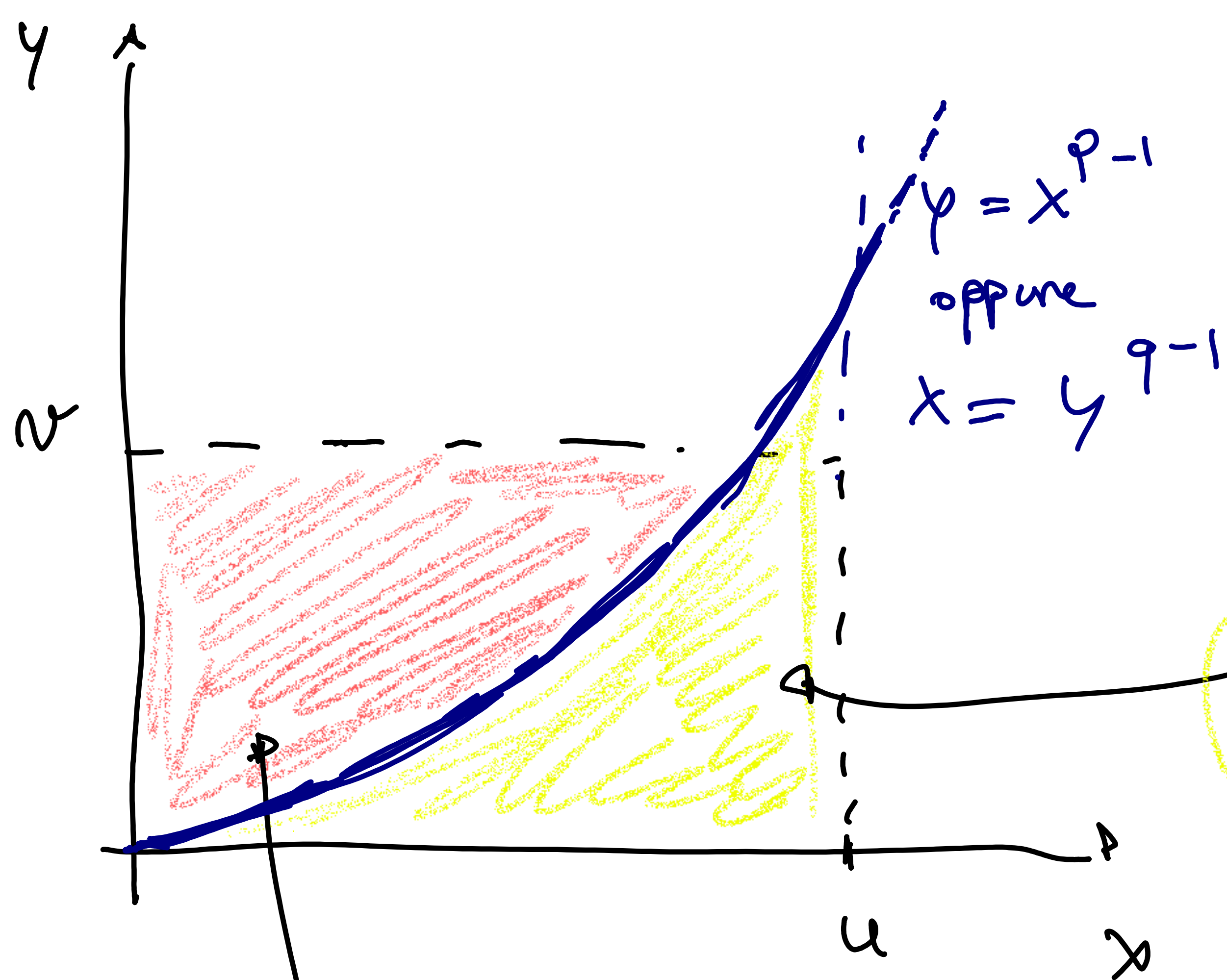
$$\hookrightarrow \tilde{L} = \frac{24}{\pi^3} x + \frac{8}{\pi} \left(1 - \frac{3}{\pi}\right) \left(1 - \frac{3}{\pi} x\right)$$

$$= \underbrace{\left[\frac{24}{\pi^3} - \frac{24}{\pi^2} \left(1 - \frac{3}{\pi}\right) \right]}_a x + \underbrace{\frac{8}{\pi} \left(1 - \frac{3}{\pi}\right)}_b$$

Spiegazione grafica della disuguaglianza nella dm. della disuguaglianza di Hölder (pag. 141 dispense)

$$uv < \int_0^u x^{p-1} dx + \int_0^v y^{q-1} dy \quad \text{per } p, q > 1 \quad \frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1$$

Considero $y = x^{p-1}$ $\rightarrow$ $x = y^{q-1}$ $\rightarrow$ questa
 è l'inversa
 di $y = x^{p-1}$
 da $q^{-1} + p^{-1} = 1$



$$\int_0^u x^{p-1} dx$$

$$\int_0^v y^{q-1} dy$$

$$y = x^{p-1}$$

$$x = y^{q-1}$$

$$uv \leq \int_0^u x^{p-1} dx + \int_0^v y^{q-1} dy$$

